

MATERIA

DATAWAREHOUSE Y MINERIA DE DATOS DMD941 G01T (VIRTUAL)

DOCENTE

DAVID ENRIQUE MOYA AGUILAR

ACTIVIDAD

DESAFIO PRACTICO 2

NOMBRE

AXEL STEVEN AGUILAR BOLAÑOS

CARNÉ

AB220029

FECHA DE ENTREGA

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE 2026

Índice

Introducción 3
Objetivos 4
Objetivo general 4
Objetivos específicos 4
Alcance, herramientas y datos relevantes 5
Problemática de análisis 6
Desarrollo del procedimiento 7
Instalación y restauración 7
Exploración y consultas SQL 9
Diseño e implementación del cubo OLAP 13
Validación del cubo y consultas MDX 15
Visualizaciones en Power BI 16
Análisis integral de resultados 19
Conclusiones 20

Introducción

La consolidación de información comercial en un almacén de datos permite estudiar el comportamiento de las ventas desde diferentes perspectivas. En este desafío se utilizó la base de datos AdventureWorksDW2022 para consultar registros históricos, diseñar un cubo OLAP multidimensional y representar los resultados en Power BI Desktop.

El procedimiento comprendió la restauración y exploración de la base de datos en SQL Server, la preparación del modelo analítico en Visual Studio y SQL Server Analysis Services, su implementación y procesamiento, la verificación mediante consultas MDX y la conexión directa con Power BI. El análisis se concentró en tres preguntas: evolución anual de las ventas, productos de mayores ingresos y territorios con mayor participación comercial.

Las capturas del procedimiento y de los resultados se identifican mediante figuras, para permitir la comprobación de cada etapa de la práctica.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar, procesar y validar un cubo OLAP a partir de AdventureWorksDW2022, integrándolo con Power BI para analizar las ventas por período, producto y territorio.

Objetivos específicos

- Restaurar la base de datos AdventureWorksDW2022 y verificar la disponibilidad de sus tablas de hechos y dimensiones.
- Realizar consultas SQL que identifiquen los datos relevantes y permitan responder las tres problemáticas de ventas.
- Crear un modelo multidimensional con medidas, dimensiones y relaciones apropiadas; implementarlo y procesarlo en Analysis Services.
- Comprobar los resultados del cubo mediante su explorador y consultas MDX, contrastándolos con SQL.
- Conectar Power BI directamente al cubo y construir visualizaciones que comuniquen los resultados de forma clara.

Alcance, herramientas y datos relevantes

Se utilizó un modelo de ventas por Internet. La información proviene de la base de datos de ejemplo AdventureWorksDW2022 restaurada localmente; el análisis se limita a los registros de FactInternetSales y a las dimensiones necesarias para describir fechas, productos y territorios.

Componente	Uso en la práctica
SQL Server y SSMS 21	Restauración, exploración de datos y consultas SQL; comprobación de Analysis Services y consultas MDX.
AdventureWorksDW2022	Base de datos relacional que suministra los registros de ventas y dimensiones.
Visual Studio Community 2026	Diseño del proyecto multidimensional DMD941_Cubo_OLAP.
SQL Server Analysis Services	Implementación, procesamiento y consulta del cubo Cubo_Ventas_OLAP.
Power BI Desktop	Visualización del cubo mediante conexión en directo.

Se establecieron dos medidas: Sales Amount, correspondiente al importe de las ventas, y Order Quantity, correspondiente a las unidades vendidas. Para interpretar los resultados se utilizaron los atributos siguientes:

Tabla	Campo relevante	Utilidad
FactInternetSales	SalesAmount, OrderQuantity	Medidas para cuantificar ventas y unidades.
DimDate	CalendarYear, DateKey	Agrupación por año y referencia de las fechas de pedido.
DimProduct	EnglishProductName, ProductKey	Identificación de productos.
DimSalesTerritory	SalesTerritoryCountry, SalesTerritoryRegion, SalesTerritoryKey	Identificación de países y regiones comerciales.

Problemática de análisis

A partir de los datos disponibles se abordaron tres preguntas de negocio, tratadas de manera consistente en SQL, en el cubo OLAP y en Power BI:

- ¿Cómo evolucionaron los ingresos y las unidades vendidas entre 2010 y 2014?
- ¿Cuáles fueron los diez productos con mayores ingresos por ventas?
- ¿Qué países y regiones concentraron los mayores ingresos comerciales?

Para las comparaciones anuales se empleó la fecha del pedido (OrderDateKey), en lugar de las fechas de envío o vencimiento, de modo que los resultados fueran consistentes entre las herramientas.

Desarrollo del procedimiento

Instalación y restauración

Servicios de análisis y conexión: Se instaló SQL Server Analysis Services y se comprobó que el servicio estuviera disponible. Posteriormente se verificó la conexión al servidor de Analysis Services mediante SQL Server Management Studio, además de la conexión al motor de base de datos.

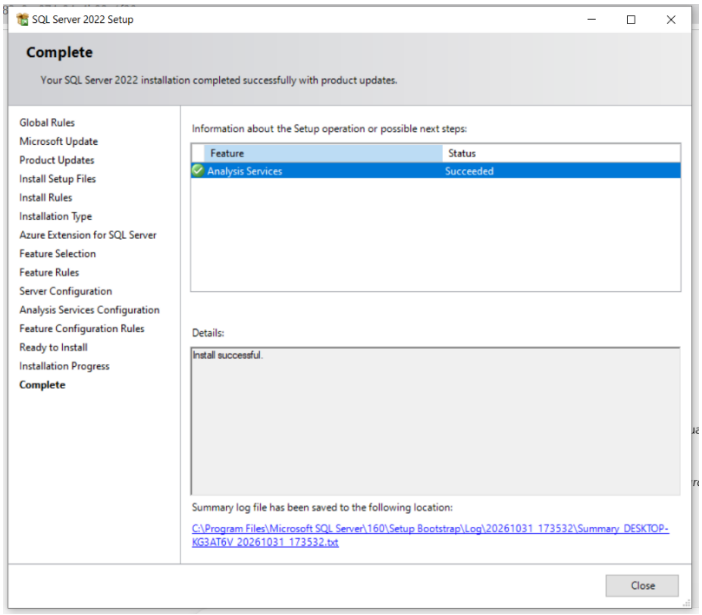


Figura 1. Instalación satisfactoria de SQL Server Analysis Services.

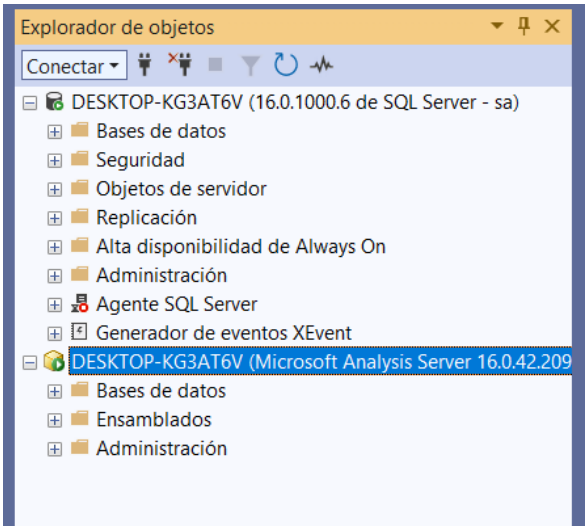


Figura 2. Conexión satisfactoria a SQL Server Analysis Services desde SSMS.

Restauración de AdventureWorksDW2022: Se seleccionó el respaldo AdventureWorksDW2022.bak y se restauró la base de datos en SQL Server. Luego se verificó, mediante el Explorador de objetos de SSMS, que la base estuviera disponible y contara con tablas de dimensiones y hechos para construir el modelo.

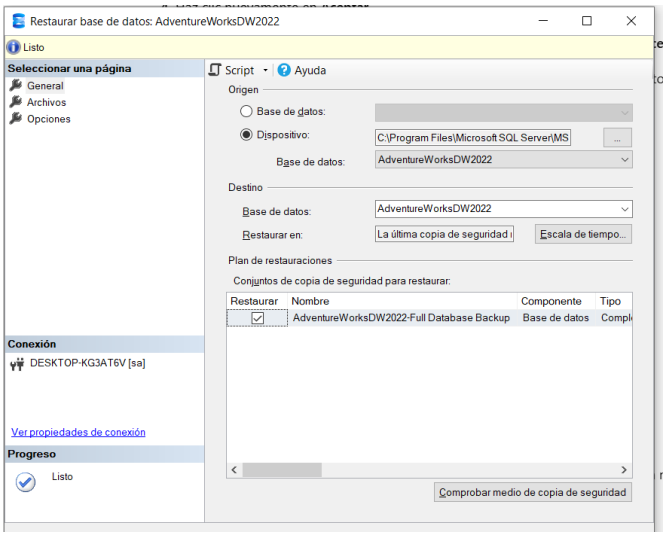


Figura 3. Configuración de la restauración de la base de datos AdventureWorksDW2022.

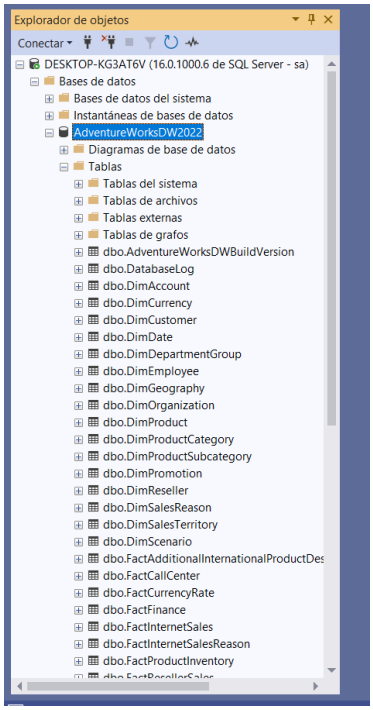
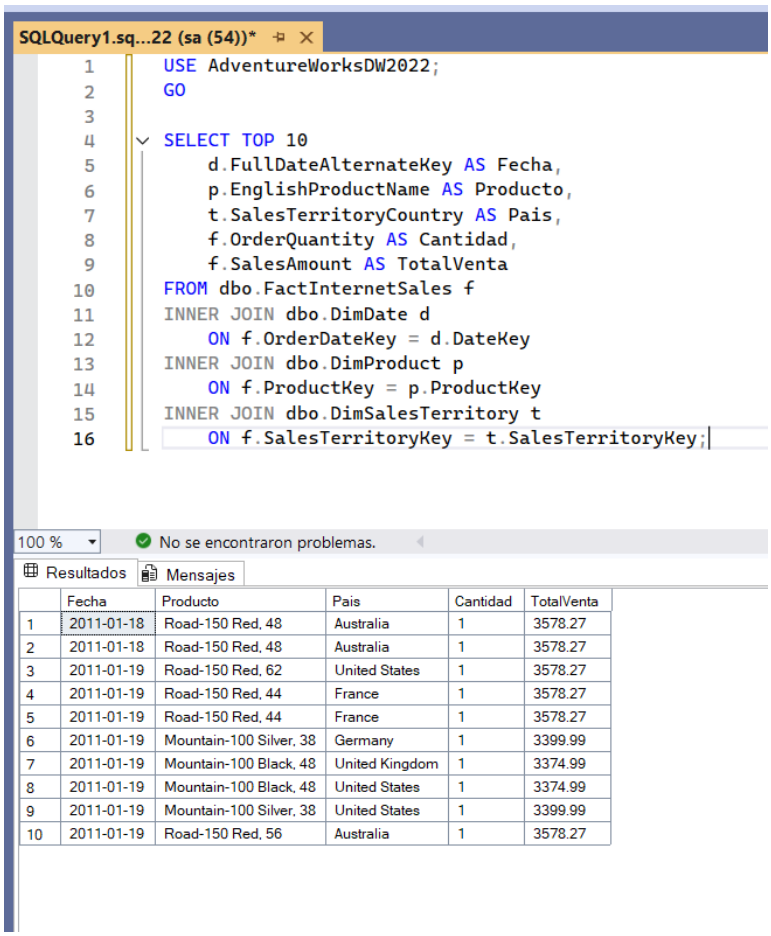


Figura 4. Base de datos AdventureWorksDW2022 restaurada y tablas disponibles en SQL Server.

Exploración y consultas SQL

Exploración y carga de datos para el análisis: Se consultaron registros de FactInternetSales y se unieron con DimDate, DimProduct y DimSalesTerritory mediante sus claves. La exploración permitió verificar la presencia de fechas, nombres de productos, territorios, cantidades e importes. Se identificaron 60,398 registros de ventas, correspondientes al período comprendido entre el 29 de diciembre de 2010 y el 28 de enero de 2014, según las claves de fecha observadas.

No se realizó una carga ETL nueva hacia otro almacén de datos: se trabajó con AdventureWorksDW2022, que ya contiene la estructura de hechos y dimensiones. La carga para el análisis consistió en restaurar el respaldo, comprobar sus datos y habilitar el acceso desde Analysis Services.



	Fecha	Producto	Pais	Cantidad	TotalVenta
1	2011-01-18	Road-150 Red, 48	Australia	1	3578.27
2	2011-01-18	Road-150 Red, 48	Australia	1	3578.27
3	2011-01-19	Road-150 Red, 62	United States	1	3578.27
4	2011-01-19	Road-150 Red, 44	France	1	3578.27
5	2011-01-19	Road-150 Red, 44	France	1	3578.27
6	2011-01-19	Mountain-100 Silver, 38	Germany	1	3399.99
7	2011-01-19	Mountain-100 Black, 48	United Kingdom	1	3374.99
8	2011-01-19	Mountain-100 Black, 48	United States	1	3374.99
9	2011-01-19	Mountain-100 Silver, 38	United States	1	3399.99
10	2011-01-19	Road-150 Red, 56	Australia	1	3578.27

Figura 5. Exploración de datos de ventas mediante consultas SQL y relaciones entre tablas.

Problemática 1 (ventas por año): Mediante una unión entre FactInternetSales y DimDate, se agruparon los registros por CalendarYear y se calcularon la suma de SalesAmount y la suma de OrderQuantity. Los resultados identificaron a 2013 como el año de mayores ingresos, con 16,351,550.34 y 52,801 unidades vendidas.

Año	Ingresos (aprox.)	Unidades vendidas
2010	43,421.04	14
2011	7,075,525.93	2,216
2012	5,842,485.20	3,397
2013	16,351,550.34	52,801
2014	45,694.72	1,970

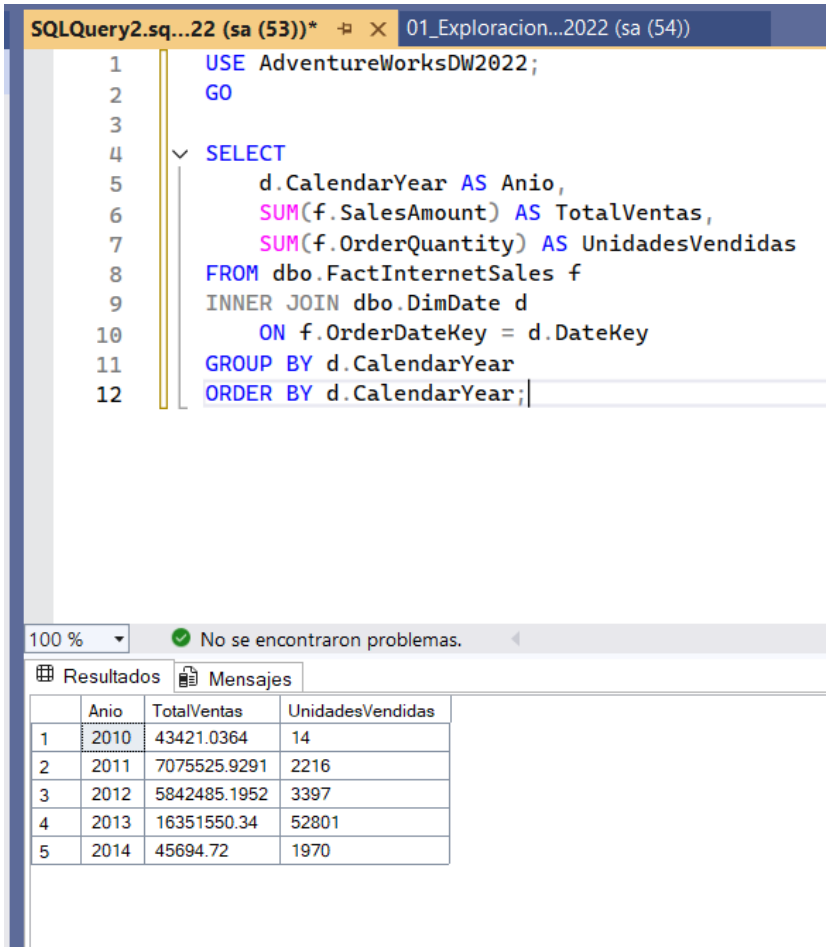
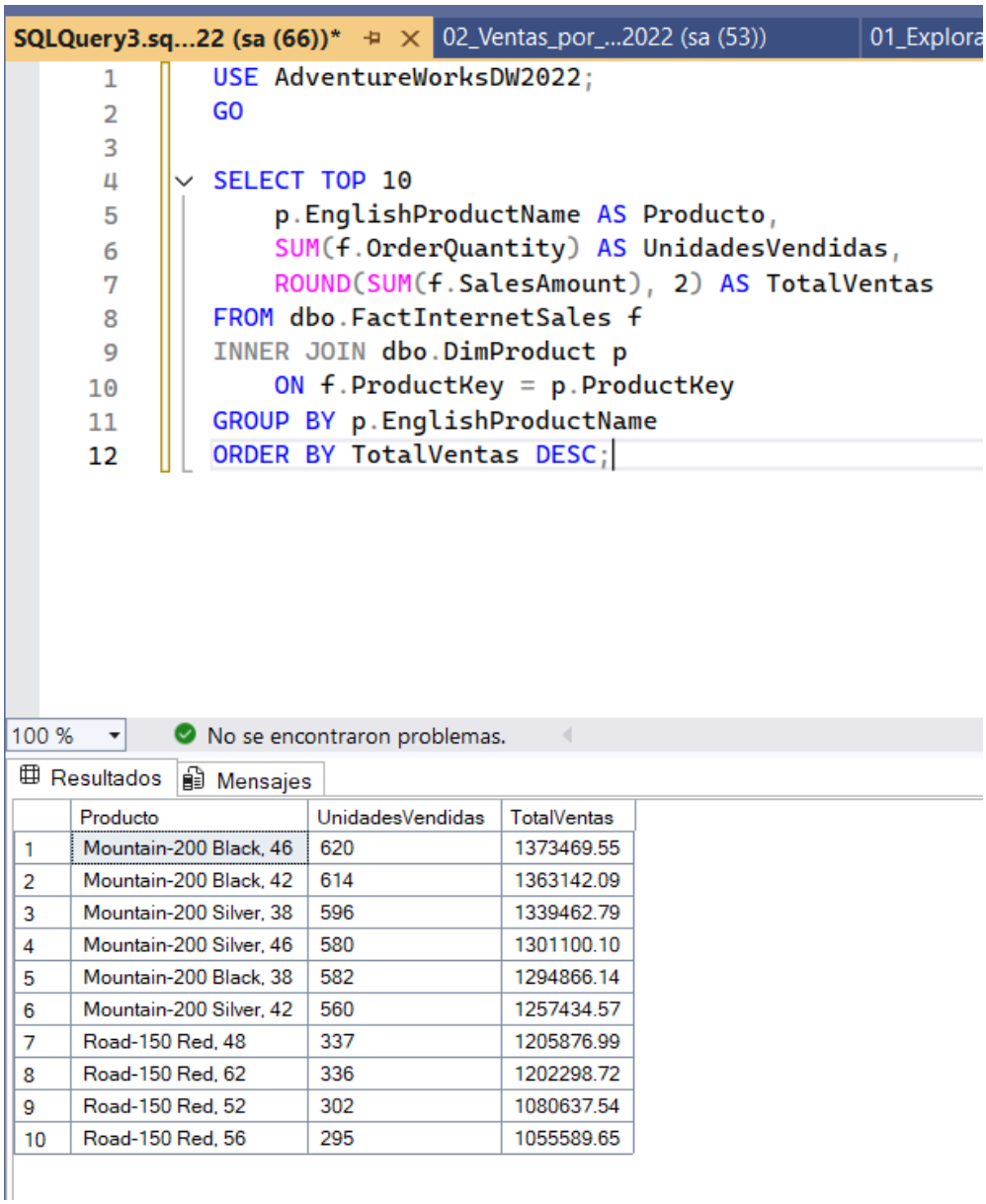


Figura 6. Consulta SQL de ventas totales y unidades vendidas por año.

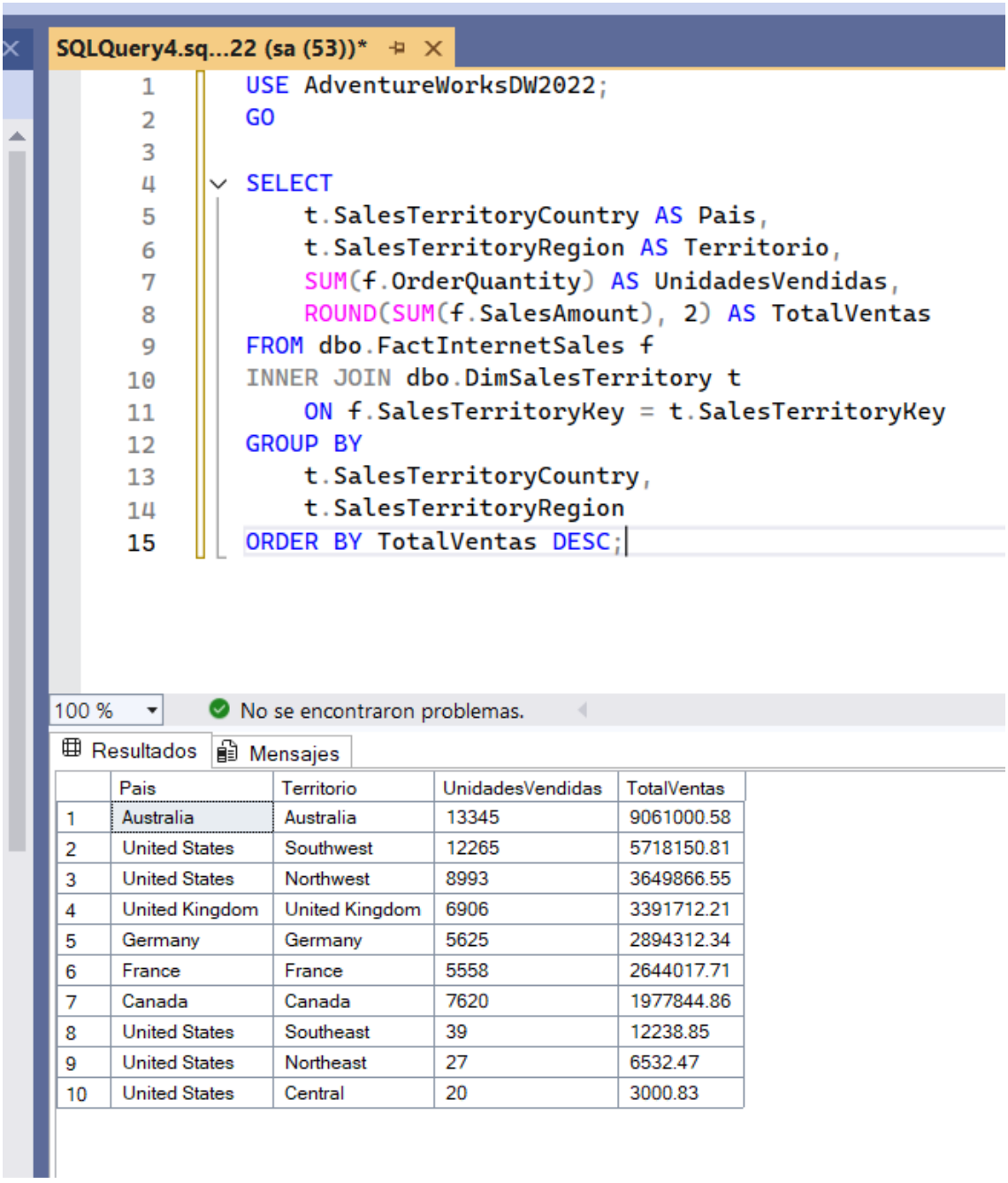
Problemática 2 (productos con mayores ingresos): Se consultaron FactInternetSales y DimProduct; los registros se agruparon por EnglishProductName y se ordenaron de acuerdo con la suma de SalesAmount. Se seleccionaron los diez primeros productos. Mountain-200 Black, 46 se ubicó en primer lugar con ingresos de 1,373,469.55 y 620 unidades vendidas.



	Producto	UnidadesVendidas	TotalVentas
1	Mountain-200 Black, 46	620	1373469.55
2	Mountain-200 Black, 42	614	1363142.09
3	Mountain-200 Silver, 38	596	1339462.79
4	Mountain-200 Silver, 46	580	1301100.10
5	Mountain-200 Black, 38	582	1294866.14
6	Mountain-200 Silver, 42	560	1257434.57
7	Road-150 Red, 48	337	1205876.99
8	Road-150 Red, 62	336	1202298.72
9	Road-150 Red, 52	302	1080637.54
10	Road-150 Red, 56	295	1055589.65

Figura 7. Consulta SQL de los 10 productos con mayores ingresos por ventas.

Problemática 3 (ventas por territorio): Se relacionaron FactInternetSales y DimSalesTerritory para calcular ingresos y unidades vendidas por país y región. Los resultados se ordenaron de mayor a menor: Australia registró 9,061,000.58 y 13,345 unidades, seguida de Southwest y Northwest, ambas regiones de Estados Unidos.



	Pais	Territorio	UnidadesVendidas	TotalVentas
1	Australia	Australia	13345	9061000.58
2	United States	Southwest	12265	5718150.81
3	United States	Northwest	8993	3649866.55
4	United Kingdom	United Kingdom	6906	3391712.21
5	Germany	Germany	5625	2894312.34
6	France	France	5558	2644017.71
7	Canada	Canada	7620	1977844.86
8	United States	Southeast	39	12238.85
9	United States	Northeast	27	6532.47
10	United States	Central	20	3000.83

Figura 8. Consulta SQL de ventas totales y unidades vendidas por territorio.

Diseño e implementación del cubo OLAP

Origen de datos y vista del modelo: En Visual Studio se creó el proyecto multidimensional DMD941_Cubo_OLAP y se configuró la conexión con AdventureWorksDW2022. Se construyó la vista Vista_Ventas_OLAP a partir de FactInternetSales, DimDate, DimProduct y DimSalesTerritory, verificando sus vínculos por las claves del modelo.

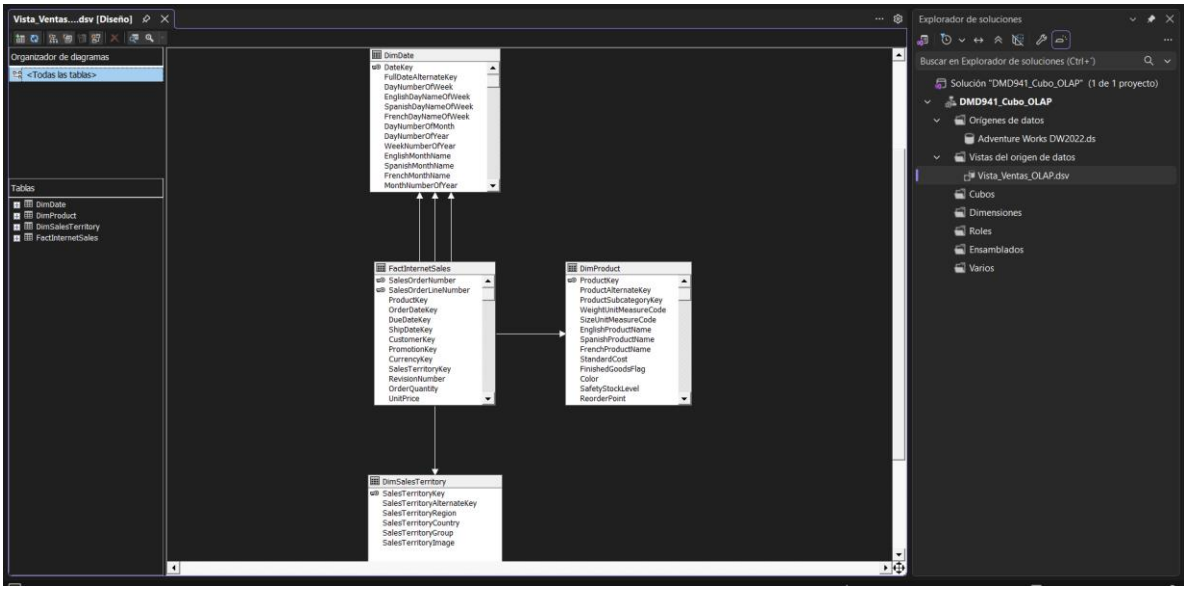


Figura 9. Vista del origen de datos y relaciones entre las tablas del cubo OLAP.

Medidas, dimensiones y relaciones: El cubo Cubo_Ventas_OLAP se generó a partir de FactInternetSales como tabla de hechos. Se seleccionaron exclusivamente Sales Amount y Order Quantity como medidas, junto con las dimensiones de fecha, producto y territorio. Se incorporaron los atributos Calendar Year, English Product Name, Sales Territory Country y Sales Territory Region.

La dimensión de fecha fue utilizada por el cubo con tres funciones: Order Date, Due Date y Ship Date. Para el análisis por año se comprobó específicamente la relación DateKey de DimDate con OrderDateKey de FactInternetSales, evitando mezclar fechas de pedido con envío o vencimiento.

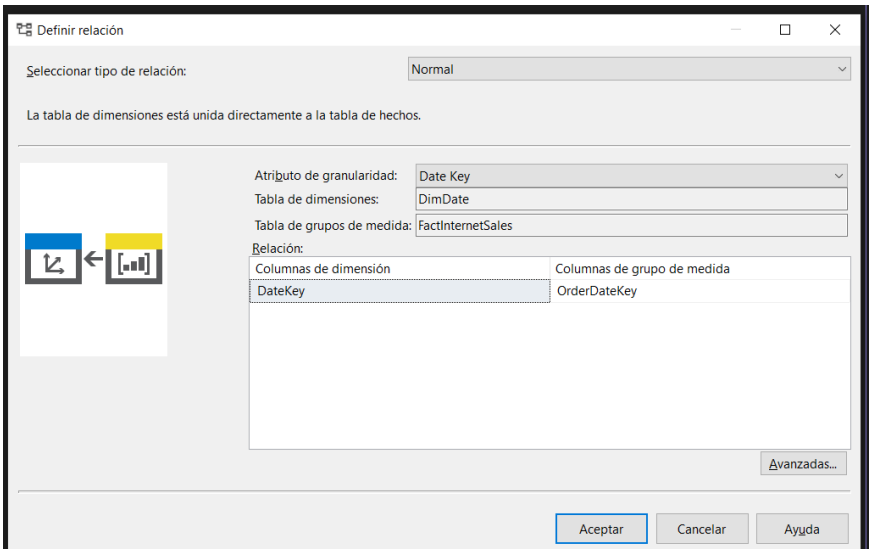


Figura 10. Configuración de la relación entre la dimensión de fechas y la tabla de hechos del cubo OLAP.

Implementacion y procesamiento: El proyecto se implementó en el servidor de Analysis Services DESKTOP-KG3AT6V. En el proceso se revisó el acceso a la fuente relacional y se otorgaron permisos de lectura a la cuenta NT SERVICE\MSSQLServerOLAPService sobre AdventureWorksDW2022. Tras corregir la configuración, la implementación y el procesamiento terminaron con cero errores; se registraron advertencias de diseño que no impidieron el funcionamiento.

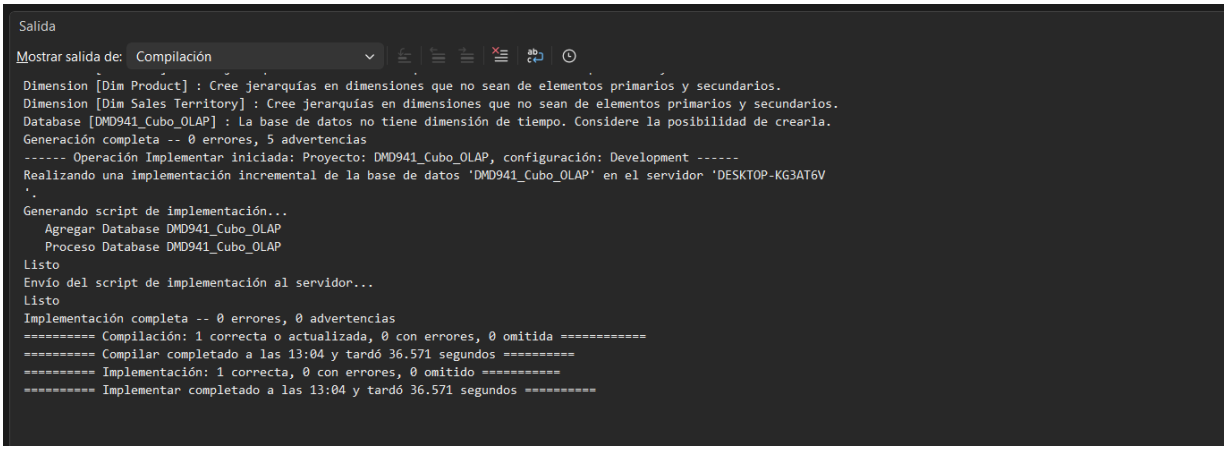


Figura 11. Implementación y procesamiento satisfactorio del cubo OLAP en Analysis Services.

Validación del cubo y consultas MDX

Validación de las ventas por año: Desde el explorador del cubo de Visual Studio se utilizaron Calendar Year de Order Date y las medidas Sales Amount y Order Quantity. Se obtuvieron los años 2010 a 2014 con las cifras que ya habían sido calculadas en SQL, incluida la concentración de ventas en 2013.

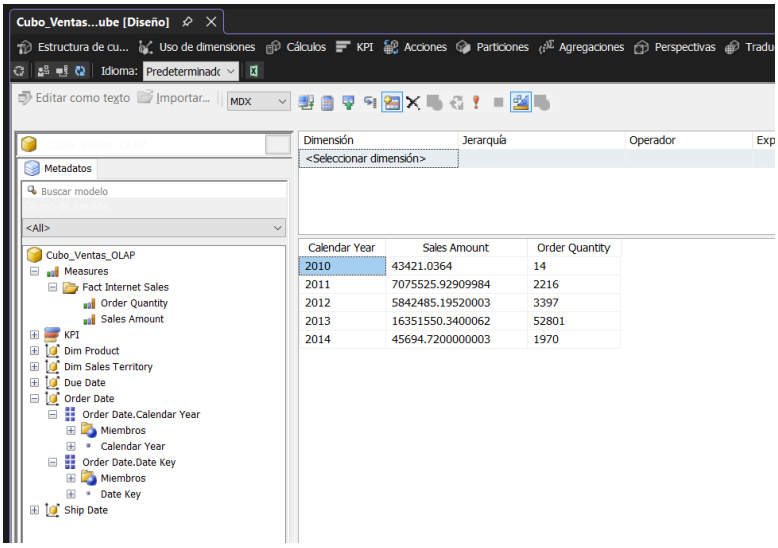


Figura 12. Consulta de ventas anuales y unidades vendidas desde el cubo OLAP.

Validación de productos mediante MDX: Se utilizó TOPCOUNT para seleccionar los diez productos con mayores ingresos a partir del atributo English Product Name y la medida Sales Amount. El primer producto, Mountain-200 Black, 46, obtuvo 1,373,469.55 y 620 unidades; la clasificación coincidió con la consulta SQL.

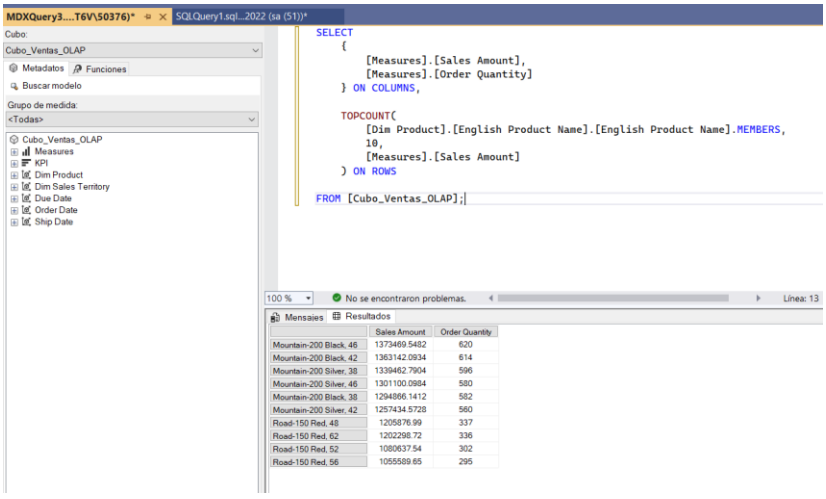


Figura 13. Consulta MDX de los 10 productos con mayores ingresos desde el cubo OLAP.

Validación territorial mediante MDX: Se consultaron los miembros de país y región de Dim Sales Territory, ordenándolos por Sales Amount de mayor a menor. Australia volvió a aparecer en primer lugar, con 9,061,000.58 y 13,345 unidades. El resultado mantuvo la misma clasificación principal observada en SQL.

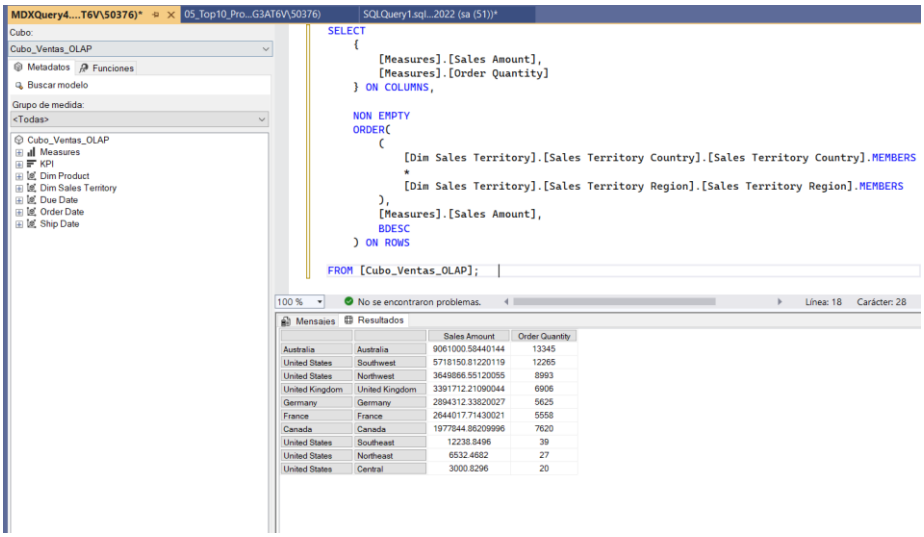


Figura 14. Consulta MDX de ventas totales y unidades vendidas por territorio desde el cubo OLAP.

Visualizaciones en Power BI

Power BI Desktop se conectó en modo directo al servidor de Analysis Services y a la base multidimensional DMD941_Cubo_OLAP, seleccionando Cubo_Ventas_OLAP. La conexión permitió utilizar las medidas y dimensiones procesadas para construir tres visualizaciones.

Ingresos anuales: Se creó un gráfico de columnas con Calendar Year en el eje horizontal y Sales Amount en el vertical. Se ordenaron los años de 2010 a 2014 y se incorporaron etiquetas en millones. La columna de 2013 es la de mayor altura, con 16.35 millones aproximadamente.

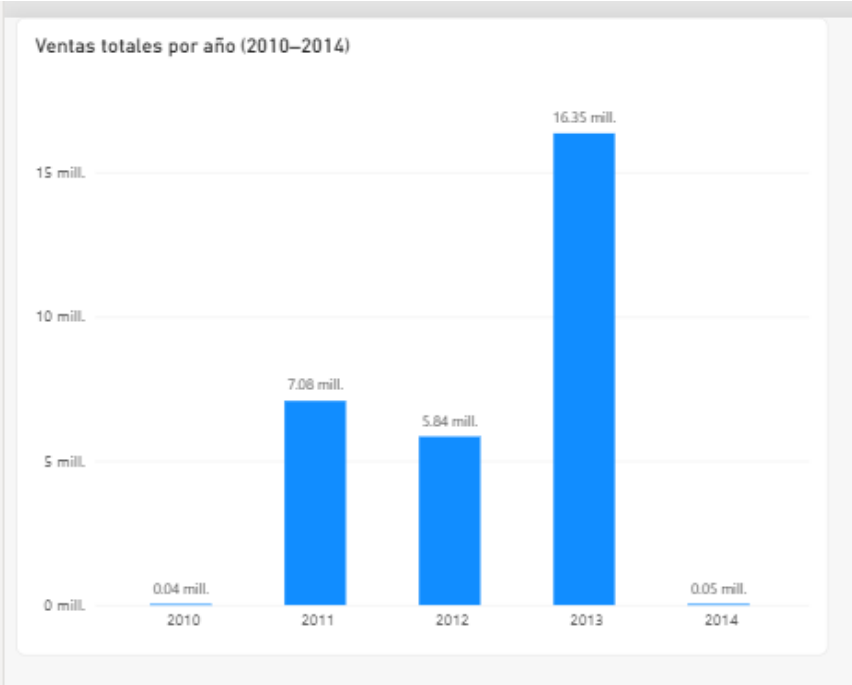


Figura 15. Visualización de ventas totales por año en Power BI.

Los diez productos con mayores ingresos: Se configuró un gráfico de barras horizontales con English Product Name y Sales Amount. Se utilizó un filtro Top N, con N = 10 y ventas como valor de clasificación, y se ordenó de mayor a menor. Mountain-200 Black, 46 encabeza la visualización, con aproximadamente 1.37 millones.

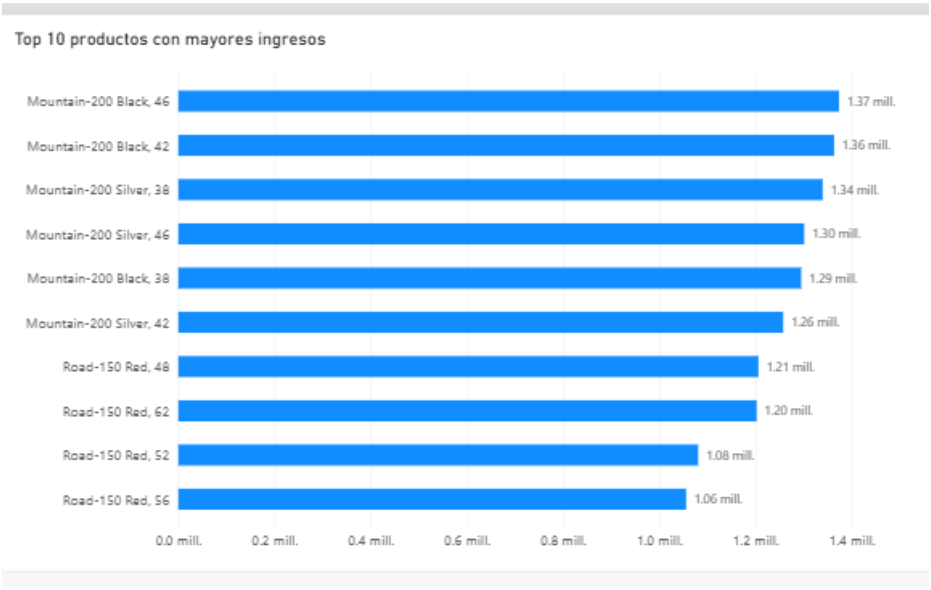


Figura 16. Visualización de los 10 productos con mayores ingresos en Power BI.

Ingresos por territorio: Se construyó un gráfico de barras horizontales con Sales Territory Region y Sales Amount. Se ordenaron las regiones por ingresos de manera descendente y se ajustaron las etiquetas a tres decimales de millón para que los territorios de menores ventas no aparecieran con valores de cero por redondeo.

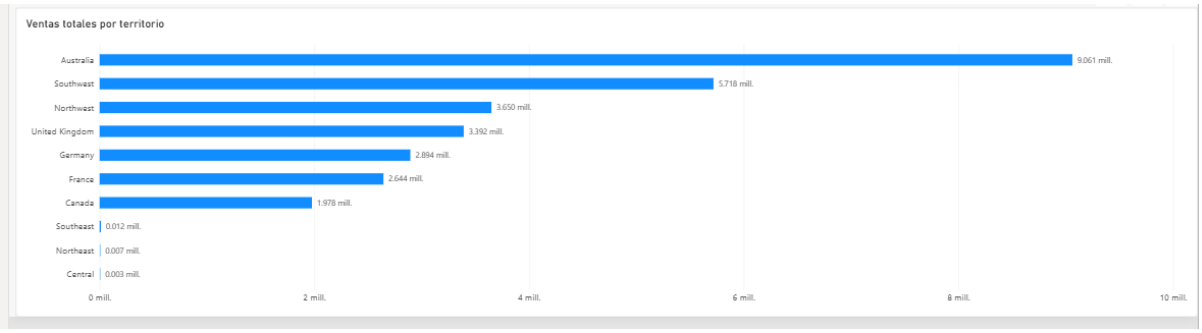


Figura 17. Visualización de ventas totales por territorio en Power BI.

Análisis integral de resultados

Los tres enfoques de consulta —SQL relacional, cubo OLAP con MDX y Power BI— permitieron responder de forma coherente las preguntas planteadas. La concordancia de los datos de referencia apoya la validez de las relaciones establecidas y del procesamiento del cubo.

Problemática	Resultado principal	Comprobación
Ventas anuales	2013: 16,351,550.34; 52,801 unidades	SQL, explorador OLAP y Power BI.
Productos	Mountain-200 Black, 46: 1,373,469.55; 620 unidades	SQL, MDX y Power BI.
Territorios	Australia: 9,061,000.58; 13,345 unidades	SQL, MDX y Power BI.

La comparación anual requiere una precaución: los registros disponibles comienzan a finales de diciembre de 2010 y terminan en enero de 2014. Por ello, 2010 y 2014 no representan ejercicios completos y no conviene comparar sus importes directamente con los años intermedios para concluir que hubo una caída comercial.

Los resultados también muestran que los ingresos se concentran en determinados productos y territorios. Sin embargo, este ejercicio no permite establecer causas de dichas diferencias ni medir rentabilidad, porque se analizaron los importes y cantidades de ventas, no márgenes de utilidad ni otros factores comerciales.

Conclusiones

- Se restauró AdventureWorksDW2022 y se identificaron correctamente las tablas y los campos necesarios para analizar las ventas por fecha, producto y territorio.
- El cubo OLAP multidimensional fue creado, implementado y procesado en Analysis Services. Las consultas del cubo devolvieron resultados consistentes con los obtenidos desde SQL Server.
- Las visualizaciones de Power BI facilitan la comparación de períodos, productos y territorios. El año 2013, el producto Mountain-200 Black, 46 y el territorio Australia destacaron dentro de sus respectivos análisis.
- La coincidencia de resultados entre SQL, MDX y Power BI demuestra la utilidad de mantener un modelo relacional y multidimensional correctamente relacionado; para interpretar tendencias deben considerarse las fechas efectivamente cubiertas por la muestra.